

見た目を整えよう

- テクスチャリング: 3Dモデルに色を付ける -

11限目



今日の流れ

1. 「色」をつける仕組み
 - テクスチャ
 - UV展開
 - UVマップ
2. 実践: テクスチャリング
 - シーム入れ
 - 展開 (Unwrap)
 - UVマップ書き出し

3Dモデルに色をつけよう！

これまでの授業でモデリングしたモデルは、
形はできていますが、色がついてません

3Dモデルに色をつける仕組みを理解して、
灰色のモデルを思い通りのカラフルなモデルにしよう！



UniMagic



01 「色」をつける仕組み

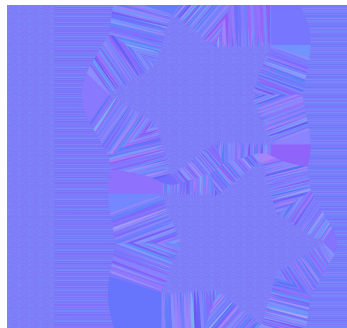
「色」をつける仕組み

テクスチャ (Texture)

3Dモデルの表面に貼る2Dの**画像**のこと

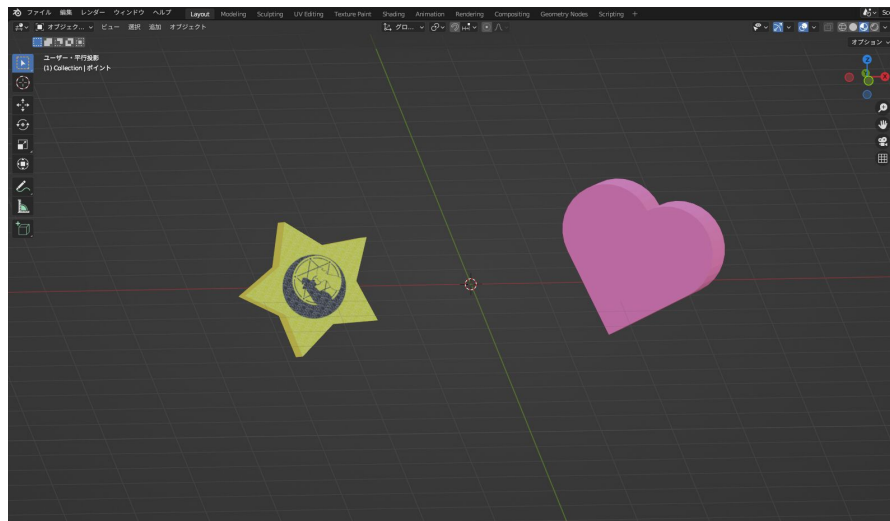
- JPEGやPNGなどの画像ファイル
- モデルの色を決めるテクスチャとは別に
見え方や質感を決めるためのテクスチャも存在する

ノーマルマップや
マットキャップも
テクスチャだよ！



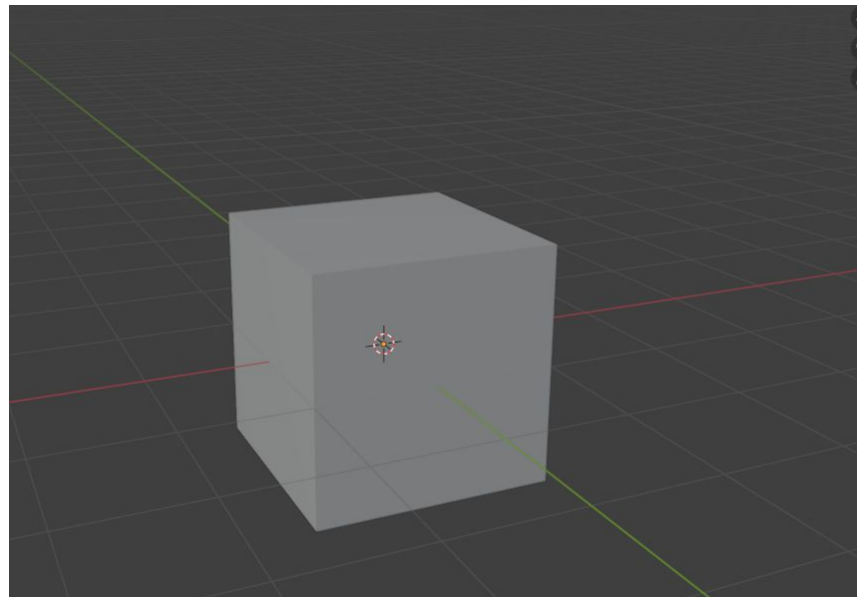
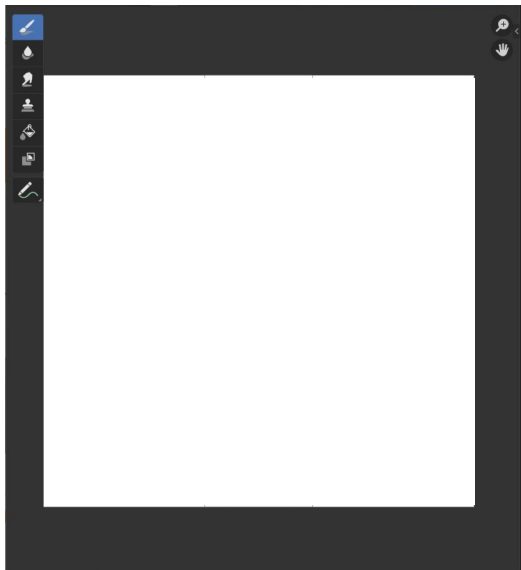
「色」をつける仕組み

二次元の画像と三次元の3Dモデルでは形も世界も違います
どのように3Dモデルでテクスチャを扱えばよいのでしょうか？



「色」をつける仕組み

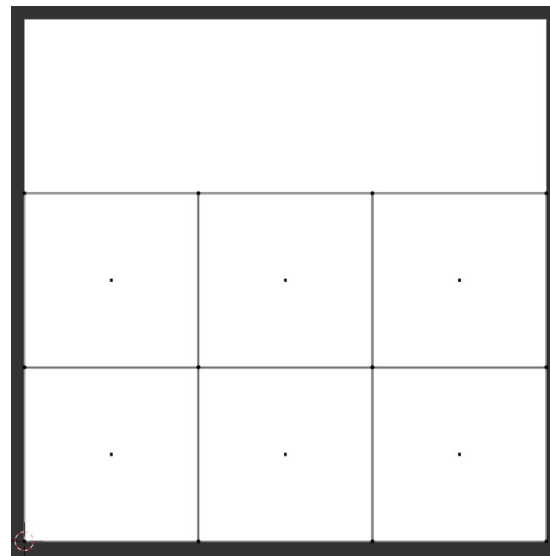
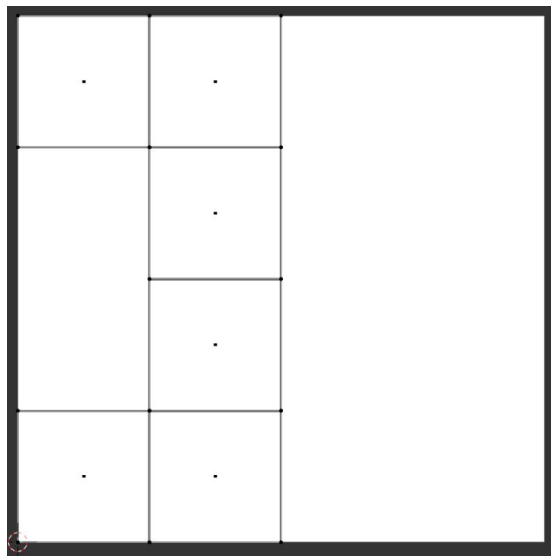
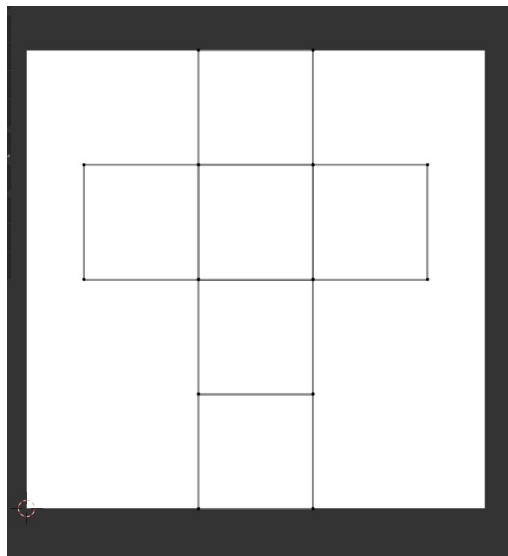
ここで立方体を例に考えてみます
立方体を平面の展開図に変換してみましょう



「色」をつける仕組み

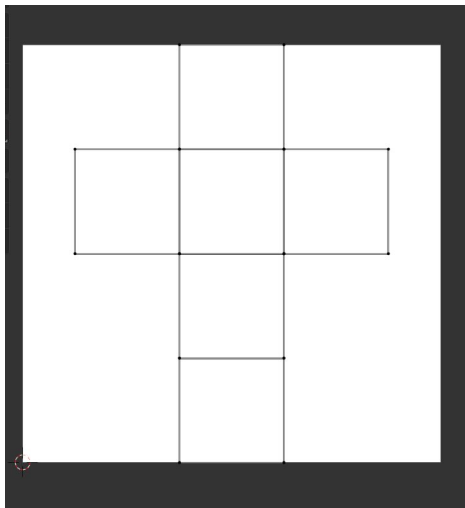
展開図に正解はありません

これらは全て展開図として利用できます

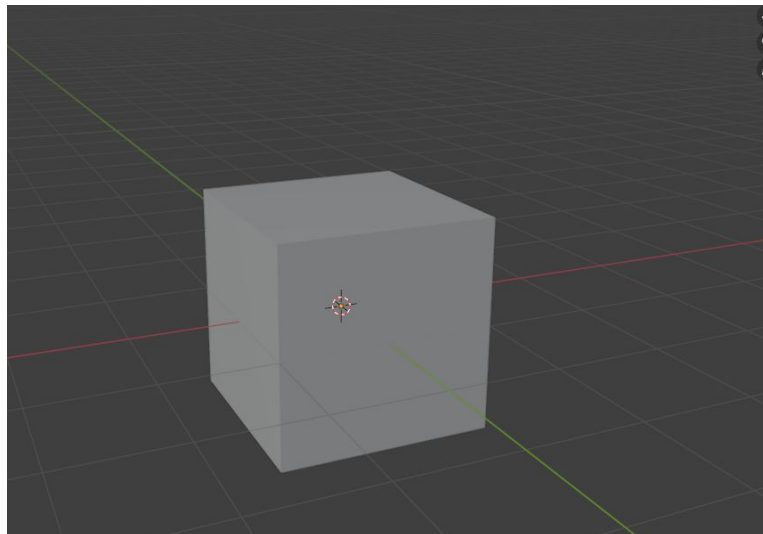


「色」をつける仕組み

展開図を作成することを**UV展開**とよび、
完成したものを**UVマップ**とよびます



↑
これが**UVマップ**



「色」をつける仕組み

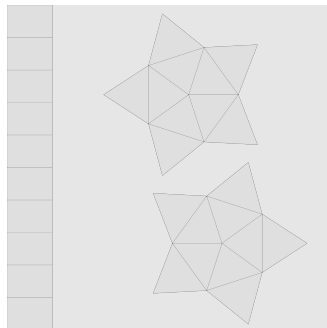


UV展開

3Dモデルから**UVマップ**を作ること

- 3Dモデルに切り込みを入れたり、切ったりして、平面に展開をする

UV展開の仕方が変わると
UVマップの中身も変わります！



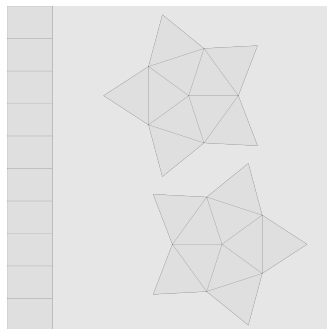
「色」をつける仕組み

UVマップ

モデルの面と画像の位置を結ぶためのもの

- 平面上の面と、3Dモデル上のメッシュの面が対応している
- テクスチャが正方形なのは、UVマップが正方形になるため

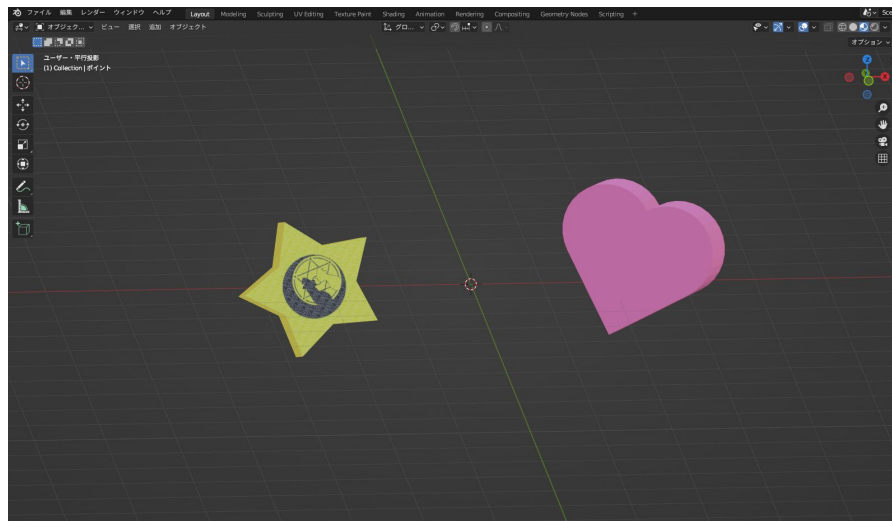
UVマップを元に
テクスチャを作るよ！



「色」をつける仕組み



作ったUVマップをマテリアルに設定する必要があります！



「色」をつける仕組み



マテリアル (Material)

3Dモデル、テクスチャ、シェーダーを結ぶもの

- 面ごとにそれぞれ設定できる
- 光をどう反射するか？ 金属か？ 透明か？
という性質も記録している

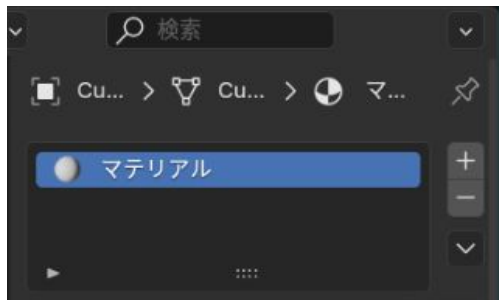


「色」をつける仕組み



Blenderで作成したマテリアルは、そのままUnityでの利用はできません！
作成したテクスチャを元に、
Unity側でマテリアルを作成する必要があるので注意しましょう！

Blender

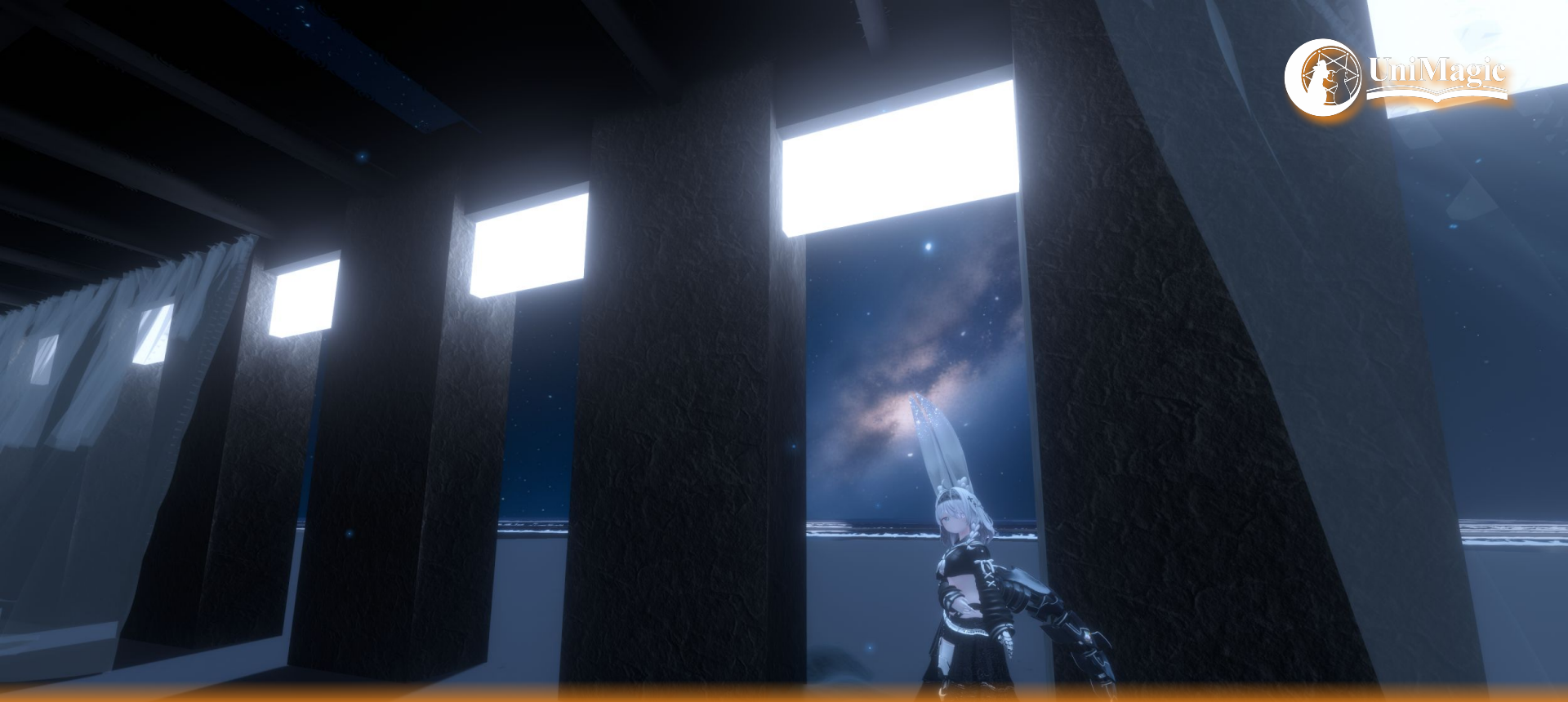


Unity



lilToonやPoiyomiは
Blenderでは使えない...





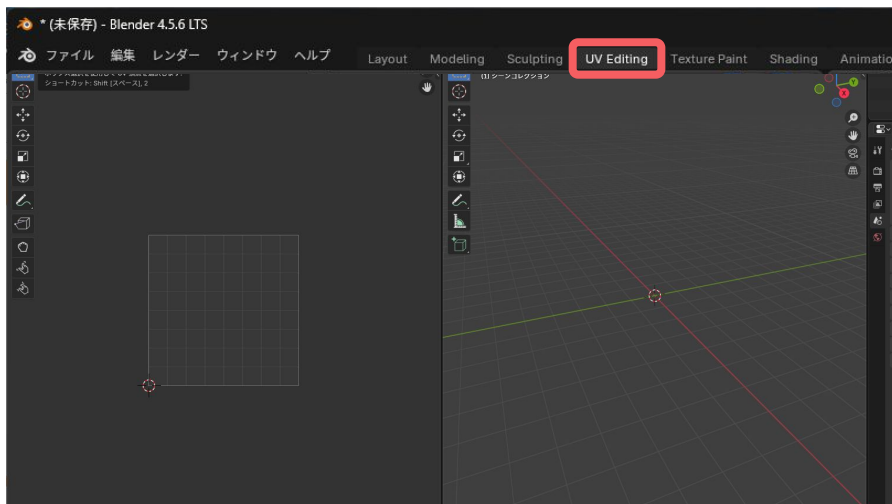
02 実践: テクスチャリング

Step 0: 画面の切り替え



Blender上部のタブから
「UV 編集(Editoring)」
を選択しましょう

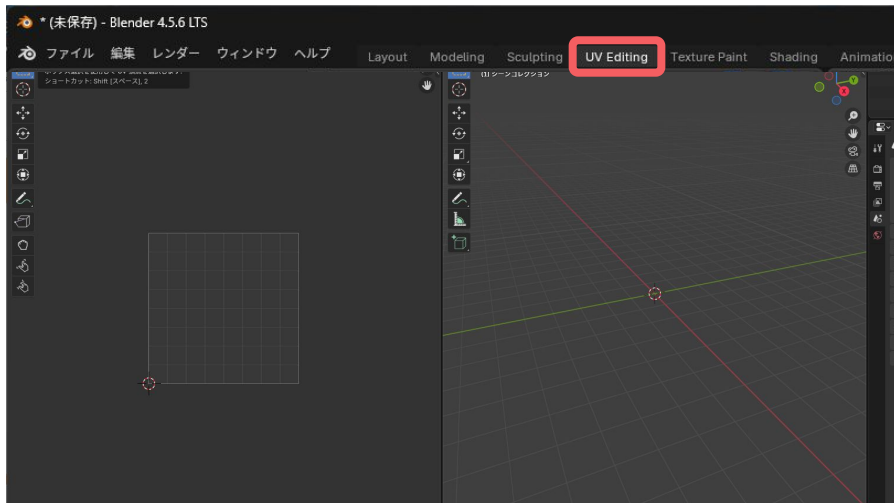
左: 「UVエディター (2D画面)」、
右: 「3Dビューポート」が表示されます



Step 0: 画面の切り替え



Blender上部のタブから
「UV 編集(Editoring)」
を選択しましょう



左: 「UVエディター (2D画面)」
右: 「3Dビューポート」が表示されます

テクスチャリングはこのレイアウトで説明していくよ！



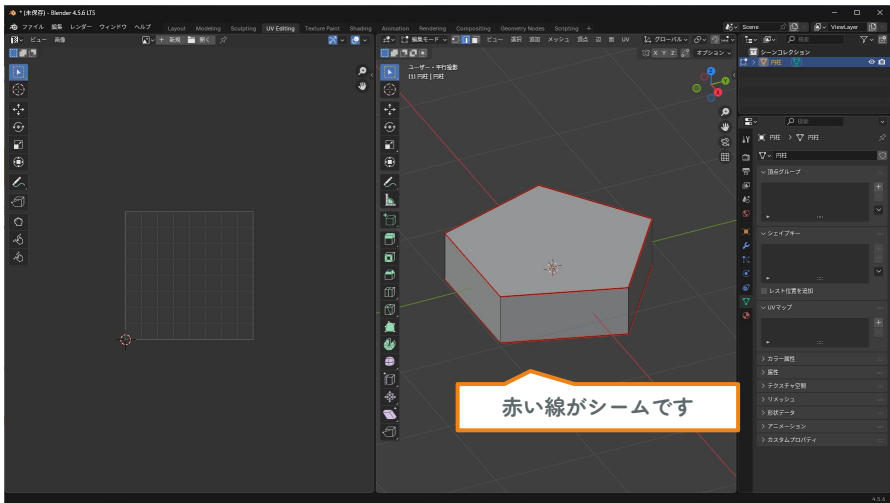
Step 1: シームを入れる



シーム (Seam) とは切れ込みのこと
シームにそって3Dモデルが
平面に展開されます。

操作例:

1. 編集モードで、
シームを入りたい辺を選択
2. **Ctrl + E** を押して
「シームをマーク」
3. 選択した辺が赤くなればOKです。



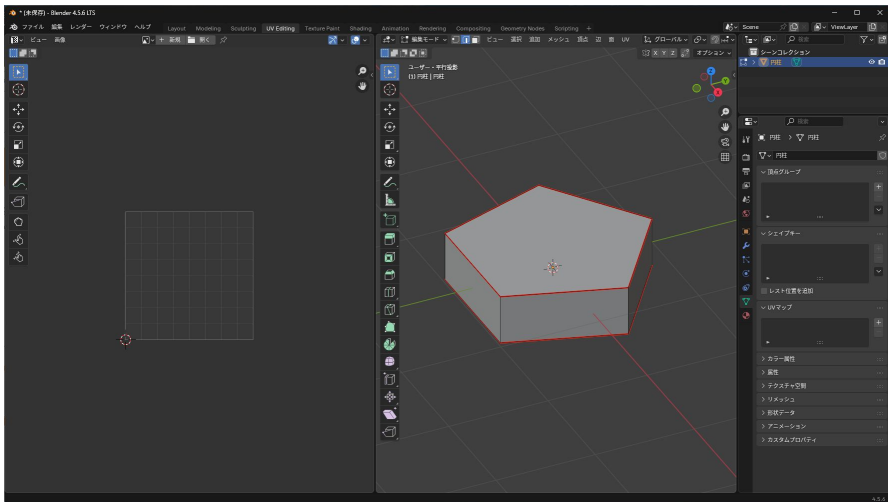
Step 2: 展開 (Unwrap)



シームを入れ終わったら、
展開 (Unwrap) します。

1. Aキーですべての面を選択
(編集モード)
2. Uキーを押す
3. メニューから

「**アングルベースで展開**」
を選択



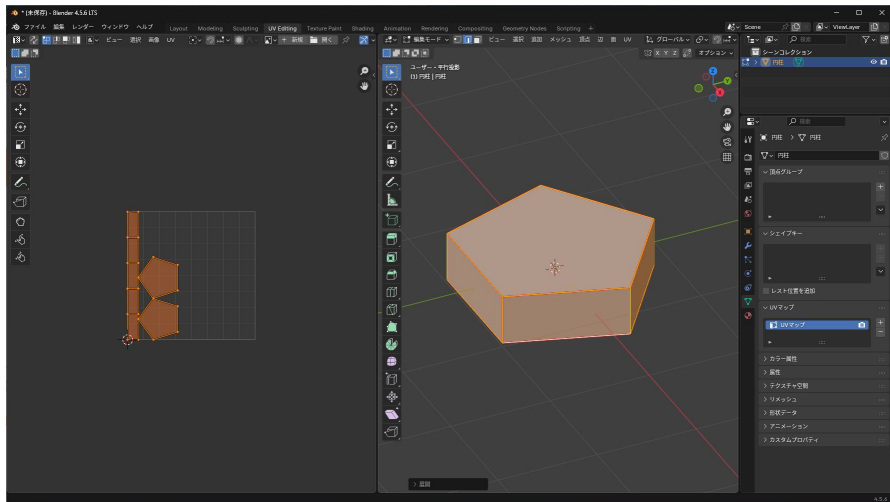
Step 2: 展開 (Unwrap)



シームを入れ終わったら、
展開 (Unwrap) します。

1. Aキーですべての面を選択
(編集モード)
2. Uキーを押す
3. メニューから

「**アングルベースで展開**」
を選択



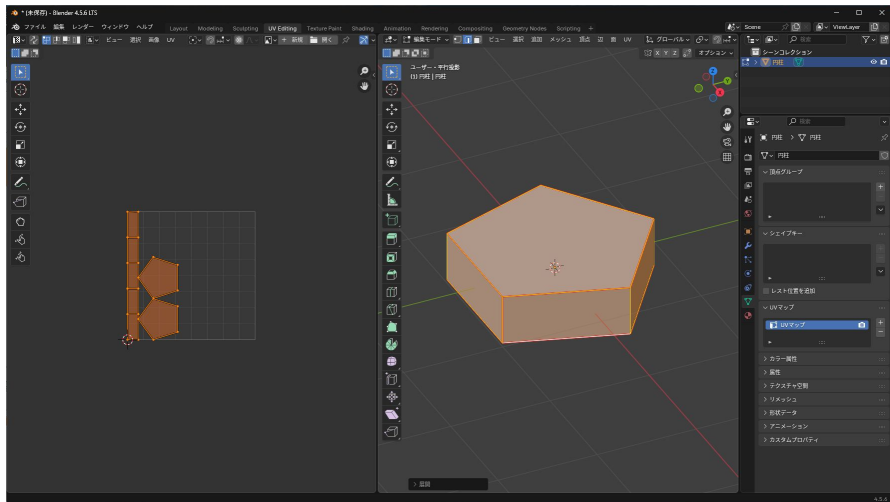
Step 2: 展開 (Unwrap)



左側のUVエディタでは今まで使ってきた

Gキー: 移動、Rキー: 回転、Sキー: 拡縮

が同じように使えます。



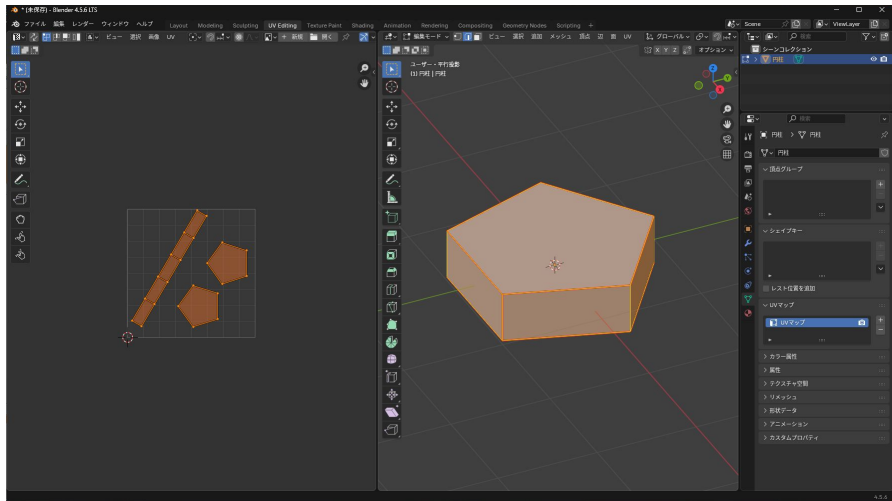
Step 2: 展開 (Unwrap)



左側のUVエディタでは今まで使ってきた

Gキー: 移動、Rキー: 回転、Sキー: 拡縮

が同じように使えます。

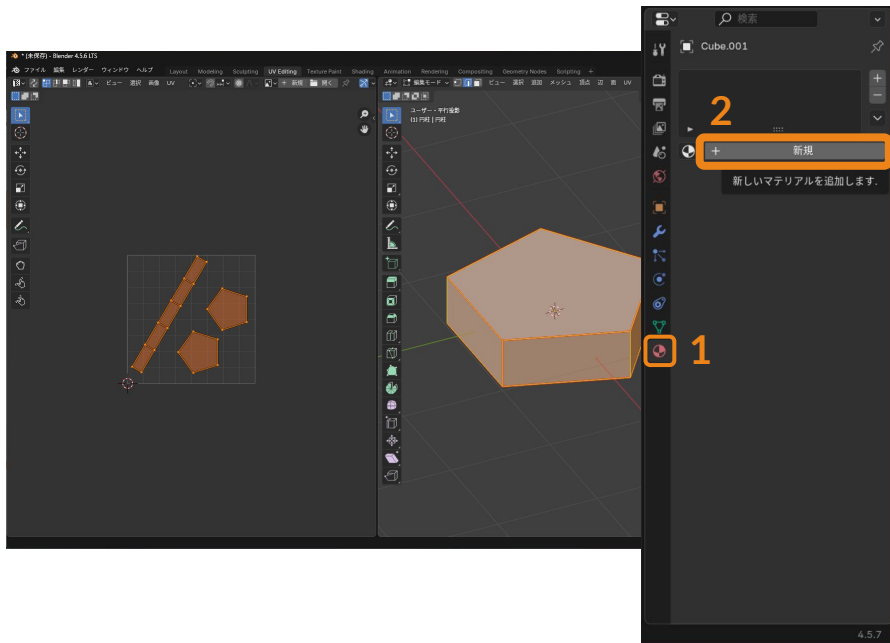


枠からはみ出さないようにしよう！



Step 3: マテリアルの割り当て

Blender内でのマテリアルの追加



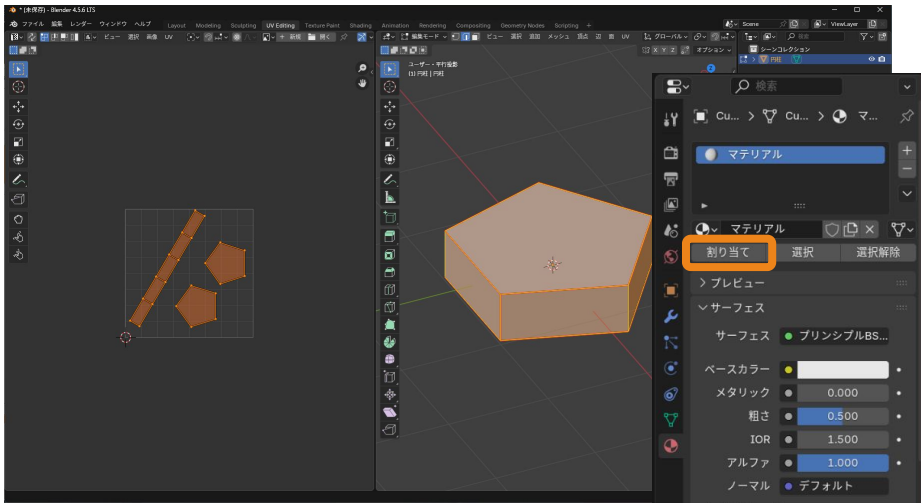
1. プロパティウィンドウの
マテリアルプロパティを選択
2. **新規**ボタンをクリックして
マテリアルを追加

Step 3: マテリアルの割り当て



面をマテリアルに割り当てるには
メッシュの編集モードで行います

- マテリアルプロパティで
面を選択して割り当て

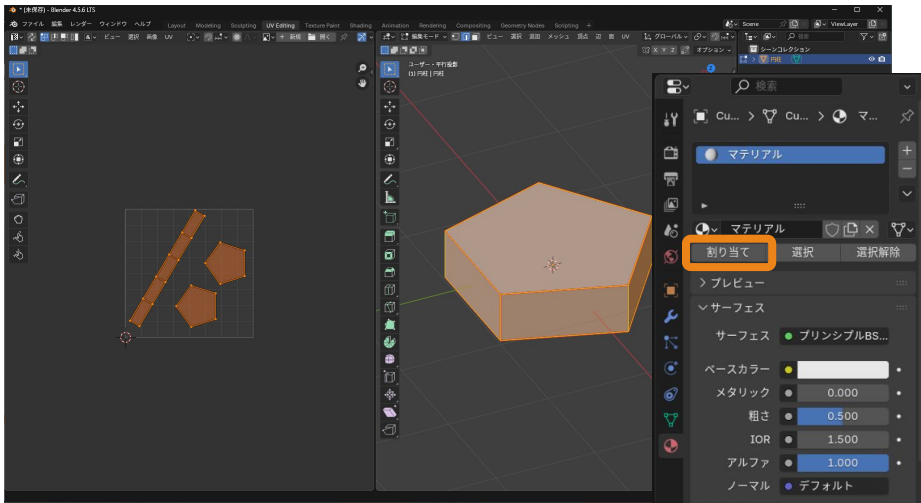


Step 3: マテリアルの割り当て



面をマテリアルに割り当てるには
メッシュの編集モードで行います

- マテリアルプロパティで
面を選択して割り当て



面はいずれか1つのマテリアルにしか
設定できないよ (UVは重複できない)

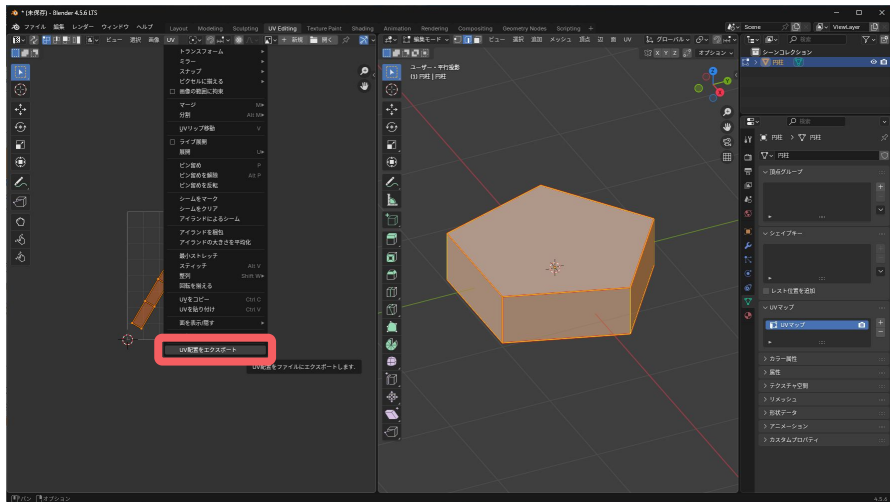


Step 4: UVマップ書き出し



作成したUVマップを
線画の画像として保存します

1. UVエディターで全選択 (Aキー)
2. 上部メニュー「UV」
→ 「UV配置をエクスポート」

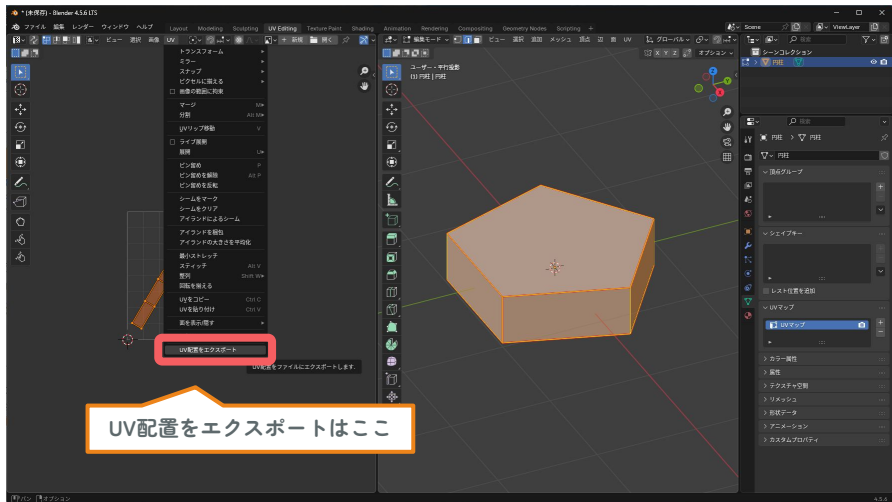


Step 4: UVマップ書き出し



作成したUVマップを
線画の画像として保存します

1. UVエディターで全選択 (Aキー)
2. 上部メニュー「UV」
→ 「UV配置をエクスポート」



書き出したUV画像をもとに、ペイントソフト
でテクスチャを作成できます！



実践: テクスチャリング



テクスチャリング手順のまとめ



シーム入れ

切り込み線を入
れる



展開
(Unwrap)

展開図を作成して
配置する



UVマップ
書き出し

UV配置を
画像として保存



ペイント

ペイントソフトで
色塗り

実践: テクスチャリング



テクスチャリング手順のまとめ



シーム入れ

切り込み線を入
れる



展開
(Unwrap)

展開図を作成して
配置する



UVマップ
書き出し

UV配置を
画像として保存



ペイン

ペイントソ
色塗り

実践授業では3ステップを取り扱います！！



🔥 シーム (Seam) のコツ



どこにシームを入れる？

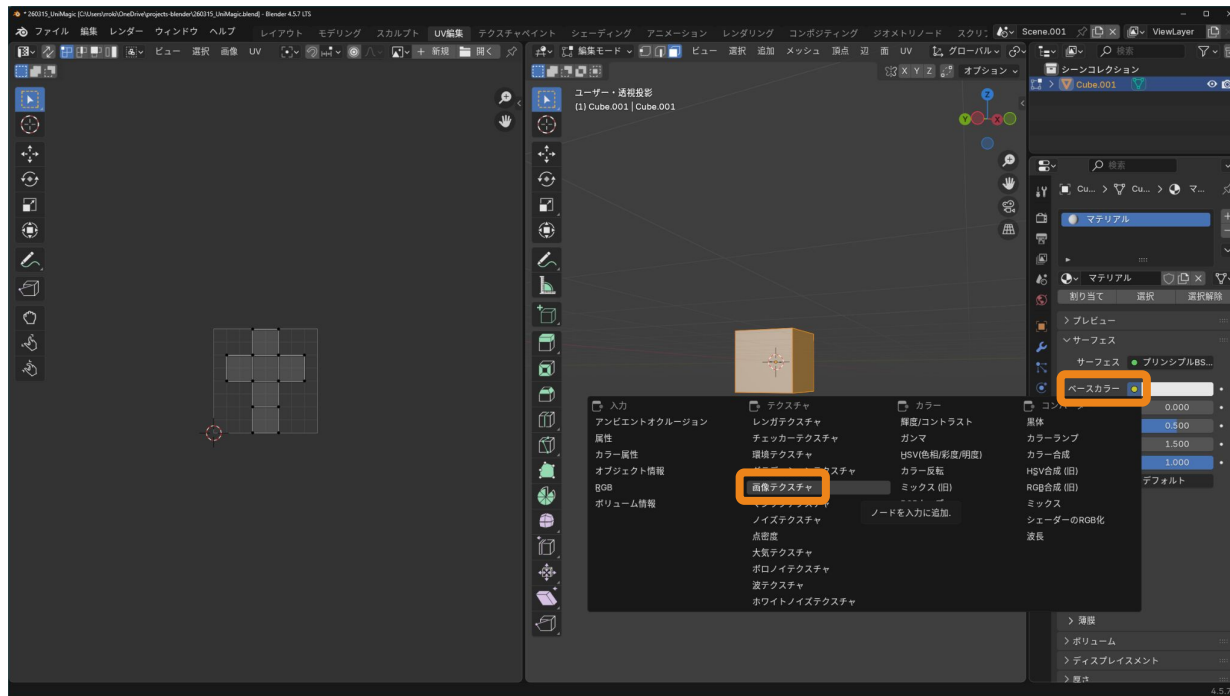
- **目立たない場所**：裏側、下側、内側。
- **角度が急な場所**：90度で折れ曲がっている角（ハードエッジ）。
- **素材の変わり目**：金属と宝石の境界など。

服の場合は縫い目を想像するとわかりやすい

🔥 テクスチャの割り当て



マテリアルのベースカラーに画像テクスチャを割り当てる



見た目を整えよう

- テクスチャリング: 3Dモデルに色を付ける -

11限目